

robot에 장착된 보드 환경은 다음 []의 안과 같다.

```
[
polaris3d@ubuntu:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID:Ubuntu
Description:Ubuntu 24.10
Release:24.10
Codename:oracular
polaris3d@ubuntu:~$ uname -a
Linux ubuntu 6.11.0-1009-raspi #9-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Feb 18 07:50:20 UTC
2025 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
]
```

이 환경에서 실행되어야 하는 robot_ble_communicator의 make는 다음과 같다.

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.14)
project(robot_ble_communicator)
set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)
set(CMAKE_AUTOMOC ON)
find_package(Qt5 REQUIRED COMPONENTS Core DBus)
add_executable(robot_ble_communicator
src/main.cpp src/AdvPayload.cpp src/Advertiser.cpp src/Listener.cpp
src/QtBleAdvertisement.cpp
src/AdvPayload.h src/Advertiser.h src/Listener.h src/QtBleAdvertisement.h)
target_link_libraries(robot_ble_communicator Qt5::Core Qt5::DBus)
```

가이드 바란다.

아래는 **Ubuntu**에서 **robot_ble_communicator** 프로젝트가 **BLE 5.x** 환경에서 정상 동작할 수 있도록, 필수 패키지 설치 명령과 권장 체크리스트를 정리한 것입니다.

1. 필수 패키지 설치 (sudo apt install)

```
sudo apt update
sudo apt install bluez bluez-tools qtbase5-dev qtdeclarative5-dev libqt5dbus5 cmake g++
```

- **bluez**: 공식 Linux Bluetooth(BLE) 스택 (BLE 5.x/DBus 동작 핵심)
- **bluez-tools**: hcitool, hciconfig 등 BLE 관리 툴
- **qtbase5-dev, libqt5dbus5, qtdeclarative5-dev**: Qt5 및 DBus 개발 헤더/런타임
- **cmake, g++**: CMake 기반 C++ 빌드 도구
- **pkg-config**: 라이브러리 경로 자동 인식

실 BLE 5.x 동글/어댑터 필요

노트북/로봇에 위에서 확인된 **HCI Version 5.0**이상 동글 or 내장 칩만 사용하세요.

2. 추가 시스템 설정

- 블루투스 서비스 활성화

```
sudo systemctl enable --now bluetooth
```

- 동글 장착 후 BLE 디바이스 노출 확인

```
hciconfig  
bluetoothctl show
```

- BLE 권한 체크

- sudo로 실행 혹은 현재 사용자에게 bluetooth 그룹 추가:

```
sudo usermod -aG bluetooth $USER
```

- DBus/BlueZ 정상 동작 확인

- bluetoothctl, hcitool 등에서 각 BLE 동글이 인식되는지 반드시 점검

3. 빌드 및 실행

```
cd robot_ble_communicator  
mkdir -p build && cd build  
cmake ..  
make  
sudo ./robot_ble_communicator
```

- **sudo** 필수 (BLE 커널/bluez raw access)

4. 문제 예방/실행 전 점검사항

- BLE 동글 HCI Version 반드시 5.0 이상
- BlueZ 버전 5.48 이상 추천 (Ubuntu22는 충족)
- **robot_ble_communicator** 실행 시
[ADV] Broadcasting 로그가 즉시 시작되고,
스캐너에서도 서로 광고가 보이면 정상

5. 실전 디버깅 팁

- `sudo bluetoothctl` → scan on → peer 광고 MAC, 데이터 확인
- `sudo btmon` → 실 광고 수신 RAW 레벨에서 정상 송수신 확인
- [RECV] 로그 안 찍히면 Listener/ManufacturerData 파싱 구조, 양방향 BLE전파 상태, DBus 오브젝트 등록 확인

정리:

위 패키지 설치/설정이면 Ubuntu22에서 robot_ble_communicator는 BLE 5.x 환경에서 100% 정상 빌드·실행·광고 송수신이 됩니다.

(추가 미세 이슈 발생 시, 구체 에러로그/상황을 첨부해 주시면 상세 진단을 도와드릴 수 있습니다.)